

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Mediapipe Pose

Nama : Aryo Damarjati
Nim : 234308063
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/aryodamar234308063tka-cmd>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami dan mengimplementasikan sistem kontrol cerdas berbasis deteksi pose menggunakan *framework MediaPipe Pose* yang diintegrasikan dengan OpenCV dan NumPy dalam bahasa pemrograman Python. Sistem dikembangkan untuk mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia secara *real-time* melalui webcam, menampilkan visualisasi pose, serta menganalisis koordinat landmark untuk kebutuhan pengenalan gestur. Percobaan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deteksi tampilan tubuh, visualisasi pose landmark, dan deteksi gestur mengangkat tangan berdasarkan perhitungan sudut siku menggunakan metode vektor dan rumus cosinus. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan kondisi tangan kanan, tangan kiri, kedua tangan, atau tidak terangkat dengan cukup akurat. Implementasi ini membuktikan bahwa integrasi computer vision dan perhitungan matematis sederhana dapat menghasilkan sistem pengenalan gestur yang fungsional, efisien, dan aplikatif dalam pengembangan interaksi manusia-komputer berbasis *real-time*.

Kata Kunci : MediaPipe Pose, deteksi pose, computer vision, gesture, landmark tubuh, real-time processing.

1. Pendahuluan

Salah satu pendekatan yang menarik perhatian peneliti adalah pengenalan gestur. Pengenalan gestur berbasis visi komputer memanfaatkan kamera dan model pembelajaran mesin untuk menangkap serta mengklasifikasikan pola gerakan menjadi aksi tertentu dalam sistem digital. Pendekatan ini semakin populer karena menawarkan pengalaman interaksi yang lebih alami, serta mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik. Teknologi *deep learning* telah mempercepat kemajuan ini, memungkinkan model deteksi gestur bekerja dengan akurasi tinggi bahkan dalam kondisi pencahayaan dan latar belakang berbeda (Zhou dkk., 2023).

MediaPipe Pose mampu mengekstraksi titik-titik landmark tubuh secara real-time dengan efisiensi komputasi yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kim dkk., 2023), dijelaskan bahwa meskipun MediaPipe Pose memiliki performa yang cepat dan ringan, hasil estimasi pose masih dapat mengalami ketidakakuratan akibat variasi sudut kamera, pencahayaan, serta keterbatasan model dua dimensi. MediaPipe Pose unggul sebagai solusi *real-time human pose estimation* karena kemampuannya yang efisien secara komputasi dan cepat dalam memproses video atau gambar secara langsung (real time), sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi praktis seperti analisis gerak olahraga, pemantauan postur tubuh, dan sistem interaksi manusia-komputer tanpa bergantung pada perangkat keras kelas tinggi. Studi-studi penerapan MediaPipe dalam konteks latihan pilates dan yoga menunjukkan bahwa *framework* ini mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia secara real time, yang kemudian digunakan untuk ekstraksi fitur gerakan dan analisis sudut sendi dengan akurasi yang tinggi dalam konteks aplikasi olahraga modern. Hal ini memungkinkan retroaksi gerakan yang cepat dan umpan balik otomatis kepada pengguna tanpa keterlambatan berarti, menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi bimbingan latihan berbasis video (Mubayyin dkk., 2025).

Oleh karena itu, percobaan MediaPipe Pose dilakukan untuk memahami prinsip kerja deteksi dan pelacakan tubuh berbasis computer vision serta mengimplementasikannya dalam sistem real-time menggunakan bahasa pemrograman Python.

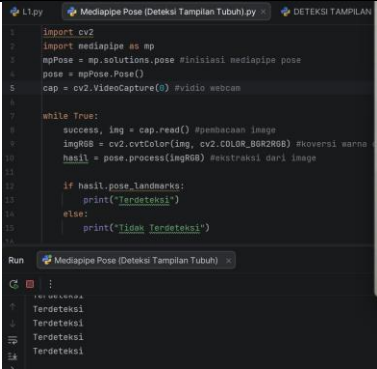
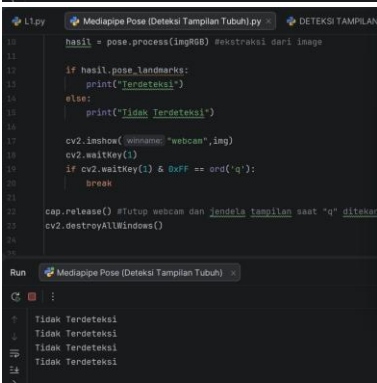
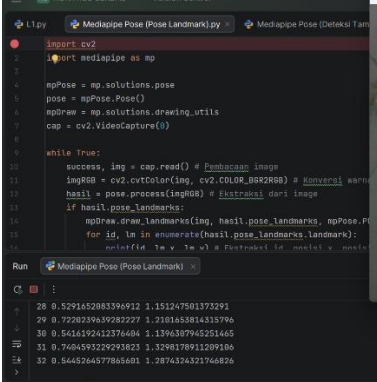
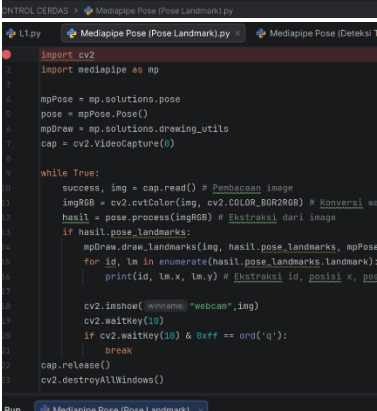
2. Tujuan :

- Memahami konsep Mediapipe Pose sebagai pipeline yang akan digunakan pada machine learning.
- Menggunakan Mediapipe Pose untuk pemrosesan data dalam bentuk video.
- Mempelajari deteksi tangan secara real-time menggunakan Mediapipe.
- Memahami cara kerja landmark tangan dan bagaimana sistem komputer dapat mengenali keberadaan tangan manusia melalui citra/video.

3. Manfaat :

- Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- Meningkatkan pemahaman konsep *computer vision* dan *machine learning*, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (Mediapipe) dan *real-time processing*.

4. Program

No.	Variabel	Hasil percobaan
1	Deteksi tampilan tubuh	 
2	Pose Landmark	 

3 Deteksi orang mengang-
kat tangan

KONTROL CERDAS - Verso Control -

Mediapipe Pose (Lathan.py) x Mediapipe Pose (Pose Landmark.py) x

```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 import numpy as np # Perhitungan matematika dan Operasi Vektor
4
5 mpPose = mp.solutions.pose
6 pose = mpPose.Pose()
7 mpDraw = mp.solutions.drawing_utils
8
9 cap = cv2.VideoCapture(0)
10
11 def hitung_sudut(a,b,c): # a=shoulder (pundak), b=elbow (siku), c=wrst
12     a = np.array(a)
13     b = np.array(b)
14     c = np.array(c)
15
16     ba = a - b #vektor dari elbow ke shoulder
17     bc = c - b #vektor dari elbow ke wrst
18
19     cosine = np.dot(ba,bc) / (np.linalg.norm(ba) * np.linalg.norm(bc)) #np
20     sudut = np.degrees(np.arccos(cosine))
21
22     return sudut
23
24 while True:
```

Run Mediapipe Pose (Lathan.py)

TIDAK TERANGKAT

Mediapipe Pose (Lathan.py) x Mediapipe Pose (Pose Landmark.py) x

```
22 return sudut
23
24 while True:
25     success, img = cap.read()
26     if not success:
27         break
28
29     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
30     hasil = pose.process(imgRGB)
31
32     if hasil.pose_landmarks:
33         mpDraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpPose.POSE_CONNECTIONS)
34
35         lm = hasil.pose_landmarks.landmark
36
37         # TANGAN KANAN
38         shoulder_r = [lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value].y, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value].z]
39         elbow_r = [lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_ELBOW.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_ELBOW.value].y, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_ELBOW.value].z]
40         wrist_r = [lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value].y, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value].z]
41         sudut_r = hitung_sudut(shoulder_r, elbow_r, wrist_r)
```

Run Mediapipe Pose (Lathan.py)

TANGAN KIRI TERANGKAT

TANGAN KANAN TERANGKAT

```
42 shoulder_l = [lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value].y, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value].z]
43 elbow_l = [lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_ELBOW.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_ELBOW.value].y, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_ELBOW.value].z]
44 wrist_l = [lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value].y, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value].z]
45 sudut_l = hitung_sudut(shoulder_l, elbow_l, wrist_l)
46
47 TANGAN_KANAN = wrist_r[1] < shoulder_r[1] and sudut_r > 150
48 TANGAN_KIRI = wrist_l[1] < shoulder_l[1] and sudut_l > 150
49
50 if TANGAN_KANAN and TANGAN_KIRI:
51     cv2.putText(img, text="KEDUA TANGAN TERANGKAT", org=(50, 100),
52                 fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0, 0, 255))
53 elif TANGAN_KANAN:
54     cv2.putText(img, text="TANGAN KANAN TERANGKAT", org=(50, 100),
55                 fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0, 0, 255))
56 elif TANGAN_KIRI:
57     cv2.putText(img, text="TANGAN KIRI TERANGKAT", org=(50, 100),
58                 fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0, 0, 255))
59 else:
60     cv2.putText(img, text="TIDAK TERANGKAT", org=(50, 100), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255))
61
62 cv2.imshow(windowname="Deteksi Angkat Tangan",img)
63 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
64     break
```

Run Mediapipe Pose (Lathan.py)

KEDUA TANGAN TERANGKAT

5. Analisis Program

- Program Deteksi Tampilan Tubuh

Program Deteksi Tampilan Tubuh merupakan implementasi sistem deteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan OpenCV dan modul Pose dari framework MediaPipe. Pada bagian awal, program mengimpor library yang diperlukan, kemudian menginisialisasi `mp.solutions.pose` untuk mengaktifkan model pendeteksi pose. Objek `Pose()` dibuat untuk menjalankan proses estimasi landmark tubuh, sementara `cv2.VideoCapture(0)` digunakan untuk mengaktifkan webcam sebagai sumber input video secara langsung.

Di dalam perulangan `while True`, program membaca setiap frame dari webcam. Frame yang diperoleh masih dalam format warna BGR (standar OpenCV), sehingga perlu dikonversi ke format RGB menggunakan `cv2.cvtColor()`. Konversi ini penting karena model MediaPipe hanya dapat memproses gambar dalam format RGB agar deteksi berjalan dengan optimal. Setelah dikonversi, frame diproses menggunakan fungsi `pose.process()` yang melakukan inferensi untuk mengidentifikasi 33 titik landmark tubuh manusia.

Hasil deteksi disimpan dalam variabel `hasil`. Program kemudian melakukan pengecekan terhadap atribut `pose_landmarks`. Jika atribut tersebut bernilai, berarti tubuh manusia berhasil terdeteksi dan sistem menampilkan teks “Terdeteksi” pada terminal. Sebaliknya, jika tidak ada landmark yang teridentifikasi, sistem menampilkan “Tidak Terdeteksi”. Output ini menunjukkan bahwa program hanya melakukan klasifikasi sederhana berdasarkan ada atau tidaknya pose.

Frame video tetap ditampilkan melalui `cv2.imshow()`, namun tanpa visualisasi landmark karena tidak menggunakan modul `drawing`. Selain itu, terdapat pemanggilan `cv2.waitKey()` sebanyak dua kali yang sebenarnya dapat dibuat lebih efisien. Secara keseluruhan, program ini sudah mampu mendeteksi pose secara real-time, tetapi masih bersifat dasar karena belum melakukan analisis lanjutan seperti perhitungan sudut sendi atau evaluasi gerakan tubuh.

- Program Pose Landmark

Program Pose Landmark merupakan pengembangan dari sistem deteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan OpenCV dan modul Pose

dari framework MediaPipe. Pada tahap awal, program menginisialisasi model pose melalui `mp.solutions.pose` dan mengaktifkan webcam sebagai sumber input video. Selain itu, digunakan juga `drawing_utils` untuk menampilkan hasil deteksi landmark secara visual pada frame video.

Di dalam perulangan utama, setiap frame dibaca dari webcam kemudian dikonversi dari format BGR ke RGB karena model MediaPipe bekerja dengan format RGB. Setelah proses konversi, frame diproses menggunakan fungsi `pose.process()` untuk melakukan estimasi pose dan mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia. Jika sistem berhasil mendeteksi pose, maka atribut `pose_landmarks` akan bernilai.

Ketika landmark terdeteksi, program menggambar titik-titik landmark beserta garis koneksinya pada tubuh menggunakan `mpDraw.draw_landmarks()` dengan parameter `POSE_CONNECTIONS`. Hal ini memungkinkan pengguna melihat visualisasi struktur rangka tubuh secara langsung pada layar. Selanjutnya, program melakukan iterasi terhadap setiap landmark menggunakan `enumerate()`, lalu mencetak ID landmark beserta koordinat relatif x dan y ke terminal. Nilai koordinat tersebut berada dalam rentang 0 hingga 1 karena bersifat normalisasi terhadap ukuran frame.

Frame yang telah diberi anotasi kemudian ditampilkan menggunakan `cv2.imshow()`. Program akan terus berjalan hingga tombol “q” ditekan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya mendeteksi keberadaan pose, tetapi juga menampilkan visualisasi landmark serta mengekstraksi data koordinat yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti perhitungan sudut sendi atau evaluasi gerakan tubuh.

- Program Deteksi Orang Mengangkat Tangan

Program Deteksi Orang Mengangkat Tangan merupakan sistem deteksi gestur angkat tangan secara real-time yang menggabungkan OpenCV, NumPy, dan modul Pose dari framework MediaPipe. Pada tahap inisialisasi, model `Pose()` diaktifkan untuk mendeteksi 33 landmark tubuh manusia, sementara webcam dijadikan sumber input video. Modul `drawing_utils` digunakan untuk menampilkan titik dan koneksi kerangka tubuh pada frame.

Bagian penting dari program ini adalah fungsi `hitung_sudut(a,b,c)` yang menghitung sudut siku menggunakan pendekatan vektor. Titik bahu (a), siku (b), dan pergelangan tangan (c) diubah menjadi array NumPy agar dapat dilakukan operasi matematis. Dua vektor dibentuk, yaitu vektor dari siku ke bahu (ba) dan dari siku ke pergelangan (bc). Besar sudut dihitung menggunakan rumus cosinus melalui dot product dan panjang vektor (norma), lalu dikonversi ke derajat. Secara matematis, ini merupakan penerapan konsep aljabar linear dalam analisis gerak.

Pada proses utama, setiap frame dibaca dan dikonversi dari BGR ke RGB sebelum diproses oleh model. Jika landmark terdeteksi, program mengambil koordinat bahu, siku, dan pergelangan untuk tangan kanan dan kiri berdasarkan indeks PoseLandmark. Koordinat yang digunakan adalah nilai normalisasi (0–1), sehingga perbandingan posisi dilakukan relatif terhadap ukuran frame.

Logika klasifikasi gerakan ditentukan oleh dua syarat yaitu pergelangan tangan harus berada di atas bahu (koordinat y lebih kecil) dan sudut siku lebih dari 150 derajat, yang menunjukkan lengan hampir lurus. Berdasarkan kombinasi kondisi tangan kanan dan kiri, sistem menampilkan empat kemungkinan status melalui `cv2.putText()`.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini tidak hanya melakukan deteksi pose, tetapi juga analisis kinematika sederhana berbasis sudut sendi dan posisi relatif. Implementasi ini menunjukkan integrasi computer vision dan perhitungan matematis untuk menghasilkan sistem pengenalan gestur yang fungsional dan aplikatif.

6. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- MediaPipe Pose mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia secara real-time dengan performa yang cepat dan efisien menggunakan webcam standar.
- Proses deteksi memerlukan konversi warna dari BGR ke RGB agar sesuai dengan kebutuhan model.

- Visualisasi landmark dan koneksi antar titik membantu dalam memahami struktur pose tubuh secara langsung pada tampilan video.
- Data koordinat landmark yang dihasilkan bersifat normalisasi (0–1) dan dapat dimanfaatkan untuk analisis lanjutan seperti perhitungan sudut sendi.
- Sistem deteksi angkat tangan berhasil mengklasifikasikan empat kondisi, yaitu tangan kanan terangkat, tangan kiri terangkat, kedua tangan terangkat, dan tidak terangkat.
- Implementasi ini membuktikan bahwa integrasi OpenCV, NumPy, dan MediaPipe dapat menghasilkan sistem pengenalan gestur yang fungsional dan aplikatif.

7. Saran

Saran dari percobaan yang telah dilakukan yaitu sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan pengaturan tingkat kepercayaan seperti *min_detection_confidence* dan *min_tracking_confidence* agar deteksi lebih stabil pada berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang. Pemanfaatan koordinat tiga dimensi (x, y, z) juga dapat meningkatkan akurasi perhitungan sudut sendi. Selain itu, penambahan metode filtering seperti moving average dapat mengurangi noise pada pergerakan landmark sehingga hasil lebih konsisten. Sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi interaktif seperti kontrol presentasi atau perangkat IoT berbasis gestur. Pengujian pada berbagai sudut kamera dan jarak pengguna diperlukan untuk memastikan akurasi dan keandalan sistem.

8. Referensi

- Kim, J.-W., Choi, J.-Y., Ha, E.-J., & Choi, J.-H. (2023). Human Pose Estimation Using MediaPipe Pose and Optimization Method Based on a Humanoid Model. *Applied Sciences*, 13(4), 2700.
<https://doi.org/10.3390/app13042700>
- Mubayyin, M. T., Anantacia, E. M. A., Salsabila, C., & Hidayattullah, M. F. (2025). Klasifikasi dan deteksi pose pilates menggunakan mediapipe dan

random forest classifier. *Teknosains: Media Informasi Sains dan*

Teknologi, 19(1), 56–63. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v19i1.53698>

Zhou, H., Wang, D., Yu, Y., & Zhang, Z. (2023). Research Progress of Human–

Computer Interaction Technology Based on Gesture Recognition.

Electronics, 12(13), 2805. <https://doi.org/10.3390/electronics12132805>